

Monitoreo clasificación y metricas

Divier Jácamo Álvarez

Cetav

Rol: Analista SOC L1

Fecha: 20/02/26

Monitoreo clasificación y métricas

Introducción

En contextos donde predomina una gran complejidad y dinamismo, las organizaciones necesitan sistemas integrados que faciliten la recopilación de información relevante, su organización de forma estructurada y la evaluación de su rendimiento a través de indicadores cuantificables. El monitoreo ofrece datos en tiempo real o en intervalos regulares sobre procesos y resultados; la clasificación agrupa la información en categorías significativas; y las métricas permiten medir, comparar y evaluar el desempeño.

Sin embargo, cuando estos elementos funcionan de forma aislada, surgen brechas informativas y una pérdida de cohesión analítica. Por lo tanto, se sugiere un modelo integrado que relacione estas tres dimensiones bajo un enfoque sistémico y orientado a resultados.

Marco Teórico

Enfoque Sistémico

La teoría general de sistemas postula que los sistemas deben ser considerados como totalidades interconectadas desde esta perspectiva, el monitoreo, la clasificación y las

métricas no son procesos independientes, sino subsistemas interrelacionados que interactúan de manera dinámica.

Mejora Continua

El ciclo PHVA que significa Planificar-Hacer-Verificar-Actuar ofrece un marco metodológico que respalda la retroalimentación constante entre la medición y la adaptación de procesos.

Ventaja Competitiva y Procesos

Desde el enfoque de la cadena de valor de Michael Porter, la integración de información estructurada y mediciones precisas contribuye a crear ventajas competitivas sostenibles.

Modelo Integrado Propuesto

1. Componente de Monitoreo

El monitoreo representa la etapa de captura sistemática de datos. Incluye:

Identificación de variables críticas.

Establecimiento de mecanismos de recolección de datos.

Automatización mediante tecnologías digitales cuando sea necesario.

Este componente alimenta directamente al sistema de clasificación y métricas.

2. Componente de Clasificación

La clasificación organiza los datos obtenidos en categorías estructuradas. Sus funciones

incluyen:

Definición de criterios taxonómicos.

Asignación de categorías según atributos relevantes.

Normalización y depuración de datos.

La correcta clasificación garantiza coherencia analítica y comparabilidad.

3. Componente de Métricas

Las métricas convierten los datos clasificados en indicadores evaluativos. Este componente

incluye:

Definición de indicadores clave de desempeño

Establecimiento de umbrales y estándares.

Análisis estadístico e interpretación de resultados.

Las métricas proporcionan retroalimentación al sistema, generando ajustes en el monitoreo y

la clasificación.

Integración Sistémica

El modelo opera como un ciclo dinámico:

Monitoreo: Captura de datos.

Clasificación: Organización estructurada.

Métricas: Evaluación y análisis.

Retroalimentación: Ajuste del sistema.

La integración asegura coherencia metodológica, trazabilidad informativa y mejora continua.

La principal aportación del modelo radica en la articulación metodológica de tres funciones que tradicionalmente han estado separadas. Desde un enfoque sistémico, la integración mejora la eficiencia organizacional y disminuye la fragmentación informativa. Además, permite la toma de decisiones fundamentadas en evidencia empírica, robusteciendo la gobernanza de datos.

Su aplicabilidad se extiende a sectores como la educación, la salud, la gestión pública, la tecnología y la gestión empresarial, donde la información estructurada y medible es de gran relevancia.

Conclusión

El modelo integrado de monitoreo, clasificación y métricas representa una propuesta teórica y operativa que busca la mejora continua y la eficiencia organizacional, basado en fundamentos sistémicos y de gestión por procesos. Este modelo permite transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas.

Su implementación exige alineación institucional, una definición clara de indicadores y una cultura organizacional enfocada en la medición y la mejora constante.

Validación de coherencia del modelo

Introducción

La coherencia de un modelo conceptual es un criterio esencial para asegurar su aplicabilidad y validez científica en el ámbito de la gestión organizativa la integración de monitoreo, clasificación y métricas no solo demanda una articulación operativa, sino que también requiere consistencia epistemológica y metodológica en este sentido, validar la coherencia implica estudiar la relación entre los distintos componentes, la lógica de su secuencia y la correspondencia con los principios teóricos que la respaldan.

Marco Teórico

La teoría general de sistemas sostenida establece que los sistemas deben examinarse como totalidades organizadas, en las que cada elemento adquiere relevancia a partir de su conexión con los otros desde esta perspectiva, la coherencia se fundamenta en la interdependencia estructurada entre los componentes.

Además, establece que cada proceso debe incluir mecanismos de verificación y retroalimentación continua para garantizar su consistencia y mejora constante.

Estos fundamentos teóricos permiten establecer criterios necesarios para evaluar la
coherencia del modelo integrado.

Metodología de Validación

La validación fue realizada a través de un análisis estructural y secuencial del modelo,
teniendo en cuenta cuatro dimensiones:

Coherencia lógica: relación causa-efecto entre elementos.

Coherencia funcional: continuidad operativa sin interrupciones.

Coherencia metodológica: alineación con principios teóricos.

Coherencia evaluativa: capacidad de retroalimentación y ajuste.

Resultados

Coherencia Lógica

Se evidencia una secuencia bien estructurada: el monitoreo genera datos, la clasificación
organiza la información y las métricas transforman los datos estructurados en indicadores
evaluativos esta progresión mantiene una clara relación causal y evita redundancias
conceptuales.

Coherencia Funcional

Desde una perspectiva operativa, cada componente tiene una función específica y complementaria el monitoreo actúa como fuente de información, la clasificación como mecanismo de estructuración y las métricas como herramienta de evaluación. No se identifican interrupciones en el flujo del proceso.

Coherencia Metodológica

El modelo se ajusta a un enfoque sistémico al considerar los componentes como subsistemas interdependientes además, la retroalimentación proveniente de las métricas valida su conformidad con el ciclo de mejora continua.

Coherencia Evaluativa

La inclusión de un mecanismo de retroalimentación refuerza la consistencia del modelo, ya que permite ajustar las variables de monitoreo, redefinir categorías y recalibrar indicadores este elemento evita rigideces estructurales y promueve la capacidad de adaptación.

El análisis ha evidenciado que el modelo integrado presenta coherencia tanto estructural como operativa la conexión entre sus componentes responde a una lógica sistémica donde cada fase depende de la anterior y contribuye a la siguiente su efectividad práctica está condicionada por la precisión en la definición de variables críticas, criterios de clasificación e indicadores estratégicos.

Se han identificado riesgos potenciales de incoherencia cuando las métricas no se alinean con los objetivos organizacionales o cuando la clasificación carece de criterios estandarizados por consiguiente, la implementación del modelo requiere la existencia de protocolos documentados y revisiones periódicas.

Documentación de versión Consolidada

1. Introducción La vigilancia en un Centro de Operaciones de Seguridad constituye el elemento fundamental de la administración de la ciberseguridad en las organizaciones su objetivo es identificar, analizar y reaccionar a incidentes de seguridad de manera oportuna y organizada. La versión integrada presentada combina el monitoreo, la clasificación y las métricas en un único marco metodológico, garantizando coherencia operativa y trazabilidad.
2. Marco Normativo y Referencial La versión consolidada está en conformidad con los siguientes marcos de referencia: National Institute of Standards and Technology (NIST): Marco de Ciberseguridad (CSF) y guía de manejo de incidentes (SP 800-61). International Organization for Standardization: Norma ISO/IEC 27001 para sistemas de gestión de seguridad de la información. MITRE Corporation: Marco ATT&CK para la clasificación de tácticas y técnicas de amenazas.

Estos marcos proporcionan directrices para estructurar procesos, categorizar eventos y establecer métricas de rendimiento.

3. Arquitectura del Monitoreo SOC Consolidado Componente de Monitoreo

Continuo

El monitoreo continuo incluye:

Recolección de registros y telemetría Integración en plataformas SIEM. Correlación automática de eventos. Detección basada en reglas y comportamiento. Objetivo: Reconocer eventos anómalos en tiempo real.

Componente de Clasificación de Eventos Los eventos identificados se clasifican en función de: Tipo de amenaza (malware, phishing, acceso no autorizado, exfiltración). Nivel de severidad (bajo, medio, alto, crítico). Impacto en activos esenciales. Tácticas y técnicas según el marco ATT&CK de MITRE Corporation.

Esta clasificación facilita la priorización de respuestas y estandariza el análisis.

Componente de Métricas e Indicadores La consolidación incluye indicadores clave de desempeño (KPI), como: MTTD MTTR Tasa de falsos positivos Nivel de cumplimiento de SLA Porcentaje de incidentes escalados

Estos indicadores permiten medir la eficiencia operativa y la madurez del SOC.

Flujo Operativo Consolidado Captura de eventos utilizando monitoreo automatizado. Normalización y enriquecimiento de datos. Clasificación y priorización. Análisis y respuesta. Medición y reporte de métricas. Retroalimentación y mejora continua.

Este ciclo se encuentra alineado con el proceso de gestión de incidentes.

5. Gobierno y Control La versión consolidada incluye: Políticas formales de monitoreo. Definición precisa de roles. Procedimientos documentados Auditorías internas regulares.

Esto asegura trazabilidad, rendición de cuentas y cumplimiento normativo.

Nivel de Madurez del Monitoreo Se sugiere evaluar el SOC utilizando un modelo de madurez de cinco niveles: Inicial Repetible. Definido. Gestionado con métricas. Optimizado.

La consolidación propuesta corresponde a niveles 4–5, dado que integra un monitoreo estructurado, una clasificación estandarizada y métricas de desempeño.

Conclusión La versión consolidada del monitoreo SOC integra vigilancia continua, clasificación estructurada y métricas cuantificables dentro de un modelo sistémico que se alinea con normas internacionales. Esta combinación fortalece la capacidad para detectar amenazas desde etapas tempranas, mejora la eficiencia operativa y fomenta la mejora continua.

Su implementación requiere inversiones tecnológicas, formación especializada y un compromiso estratégico por parte de la alta dirección su adopción aporta significativamente a la resiliencia organizacional ante amenazas cibernéticas

Referencias

National Institute of Standards and Technology. (2018). *Computer security incident handling guide (Special Publication 800-61 Rev. 2)*. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r2>

National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST cybersecurity framework (CSF 2.0)*. U.S. Department of Commerce. <https://www.nist.gov/cyberframework>

Ahmad, A., Hadgkiss, J., & Ruighaver, A. B. (2012). Incident response teams—Challenges in supporting the organisational security function. *Computers & Security*, 31(5), 643–652. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2012.04.001>

Shameli-Sendi, A., Cheriet, M., & Hamou-Lhadj, A. (2016). Taxonomy of security threats in information systems. *Computers & Security*, 57, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2015.12.001>

